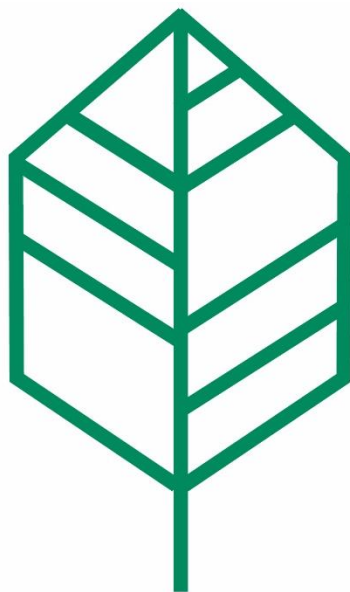




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto

“Plantas Fotovoltaicas Armazones y
Paranal”

Anexo 3.6: Caracterización de Flora y Vegetación

Región de Antofagasta, agosto de 2020

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN	- 1 -
3	OBJETIVOS	- 2 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 2 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 2 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA	- 2 -
5	METODOLOGÍA	- 3 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 3 -
5.2	PROSPECCIÓN DE TERRENO	- 4 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 6 -
6	RESULTADOS	- 10 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 10 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO	- 11 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	- 12 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL	- 13 -
7	CONCLUSIONES	- 14 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 15 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia Flora y Vegetación	- 3 -
Figura 6-1:	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 12 -
Figura 6-2	Fisionomía del recubrimiento del suelo en el área de emplazamiento del proyecto ..	- 13 -
Figura 6-3	Registros fotográficos de la especie C. salsoloides en el área del proyecto	- 14 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 5 -
Tabla 5-2	Codificación de Tipos Biológicos	- 5 -
Tabla 5-3	Códigos de cobertura vegetal	- 5 -
Tabla 5-4	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 6 -
Tabla 6-2	Puntos de muestreo para la componente Flora y Vegetación realizados en el área de influencia	- 11 -
Tabla 6-3	Taxonomía y alcances de la especie de flora registrada en el proyecto	- 13 -



1 RESUMEN

En el presente informe se entregan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada en la Comuna de Taltal, Región de Antofagasta; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras de acuerdo a la propuesta de Gajardo (1994).

El área de estudio fue prospectada el día 22 de junio del presente año (2020), en su totalidad de forma pedestre, a través de un Muestro Sistemático (en adelante MS¹), no registrado unidades de vegetación para la misma, observándose una especie de flora vascular de forma aislada correspondiente a herbácea anual *Cistanthe salsoloides*.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, emplazado en la II Región de Antofagasta.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras permanentes y temporales del proyecto, a su vez se ha considerado un buffer ampliando la zona de prospección hacia el oeste del Proyecto, aun cuando no se consideren obras en esta área.

Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 22 de junio de 2020 (temporada de invierno).

¹ Muestreo sistemático



3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

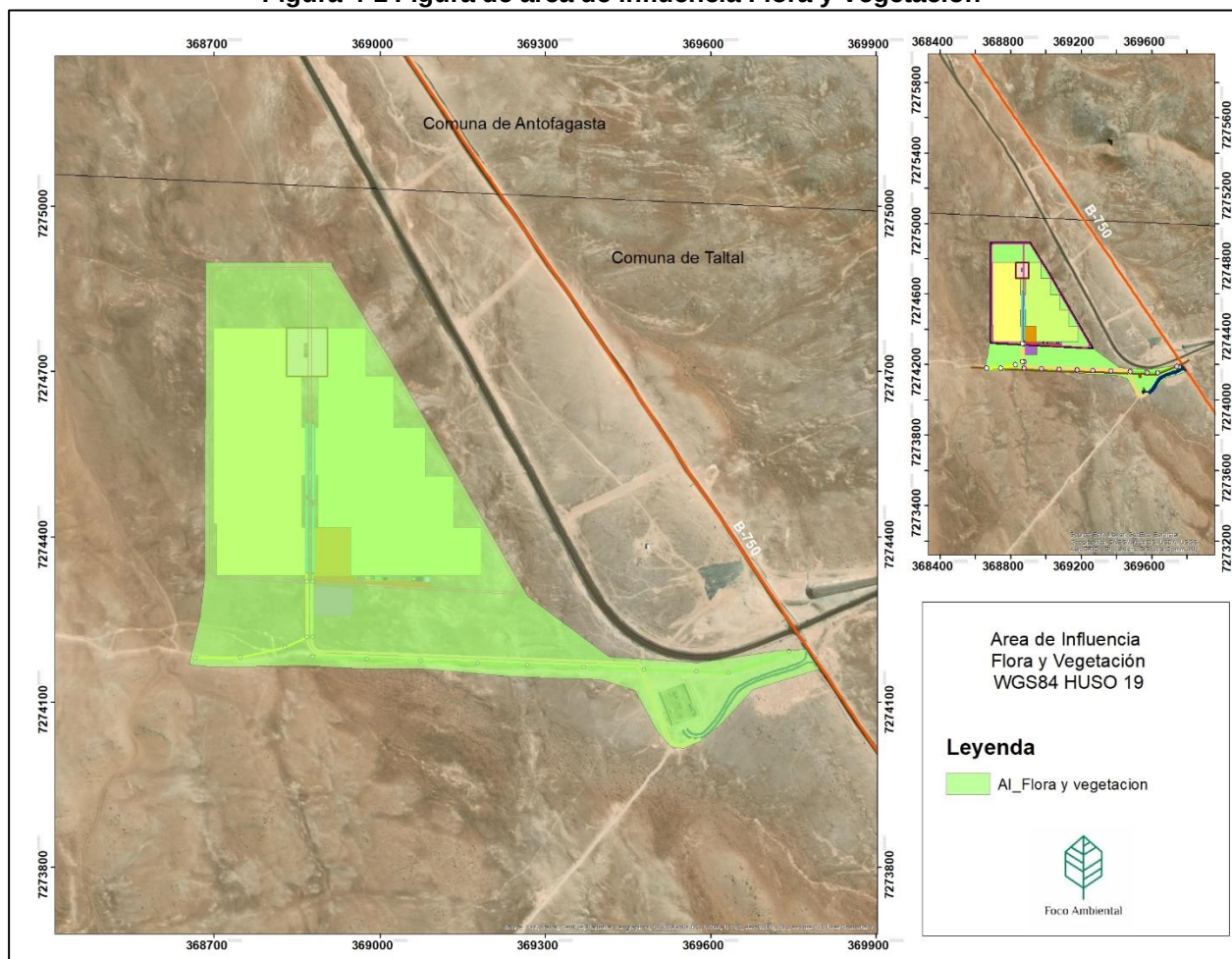
El Proyecto se localiza en la Comuna de Taltal, II Región de Antofagasta.

El área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. Tomando en cuenta lo anterior, el área de influencia definida corresponde al polígono dentro del cual se realizarán las obras y actividades del Proyecto, incorporando el camino de acceso existente, para lo cual el total de la superficie de Área de Influencia corresponde a 37,5 ha.

El área de influencia del proyecto se presenta en la Figura 4-1.



Figura 4-1 Figura de área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Antofagasta, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.



La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN DE TERRENO

La prospección de terreno en el área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 22 de junio de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Para el caso particular del presente estudio se observó solo un polígono, y por ende solo una unidad homogénea.

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de la unidad homogénea definida, sobre la cual se definieron puntos de levantamiento de información mediante la metodología de Muestreo Sistemático (MS).

En terreno se procedió a levantar la información en cada uno de los puntos de muestreo distribuidos dentro de la unidad homogénea del proyecto, mediante parcelas circulares de 200 m²., georreferenciándolos a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, considerando la metodología estándar que se describe a continuación;

- Identificación taxonómica de las especies de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma.
- Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).



Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos: definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), succulento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Succulento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Especies dominantes (ED): corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.



5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.



1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
 - Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.



6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio



y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación:

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA y DS 23/2020.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:



- Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
- Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región del Desierto, Sub Región del Desierto Absoluto; específicamente en la formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub Región del Desierto Absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

La Formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras corresponde a la existencia de macizos montañosos, con altitudes de hasta 3.000 msnm, que se encuentra situado en posición costera. Tanto por latitud, como por la cercanía del océano, recibe de algún modo influencias favorables para el desarrollo de la vida vegetal. Aunque realmente no existe información comprobable, salvo referencias muy antiguas, es posible reconocer la presencia de algunas comunidades vegetales; correspondientes a:

- *Atriplex deserticola* - *Lycium minutifolium*
- *Nolana baccata* - *Cryptantha parviflora*
- *Nolana crassulifolia*
- *Skytanthus acutus* - *Hippeastrum ananuca*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área del proyecto se inserta en el Piso Vegetacional correspondiente a al Matorral bajo desértico tropical interior de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe salsoloides*. Este piso corresponde a un matorral abierto extremadamente



xeromórfico, dejando grandes extensiones desprovistas de vegetación. No es posible identificar especies dominantes sino solo un elemento florístico construido sobre la base de referencias indirectas.

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 42 puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos mediante un distanciamiento del diseño sistemático de 200 metros donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-1 se presenta un resumen de los 42 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto y parte de estos fuera de ella, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos.

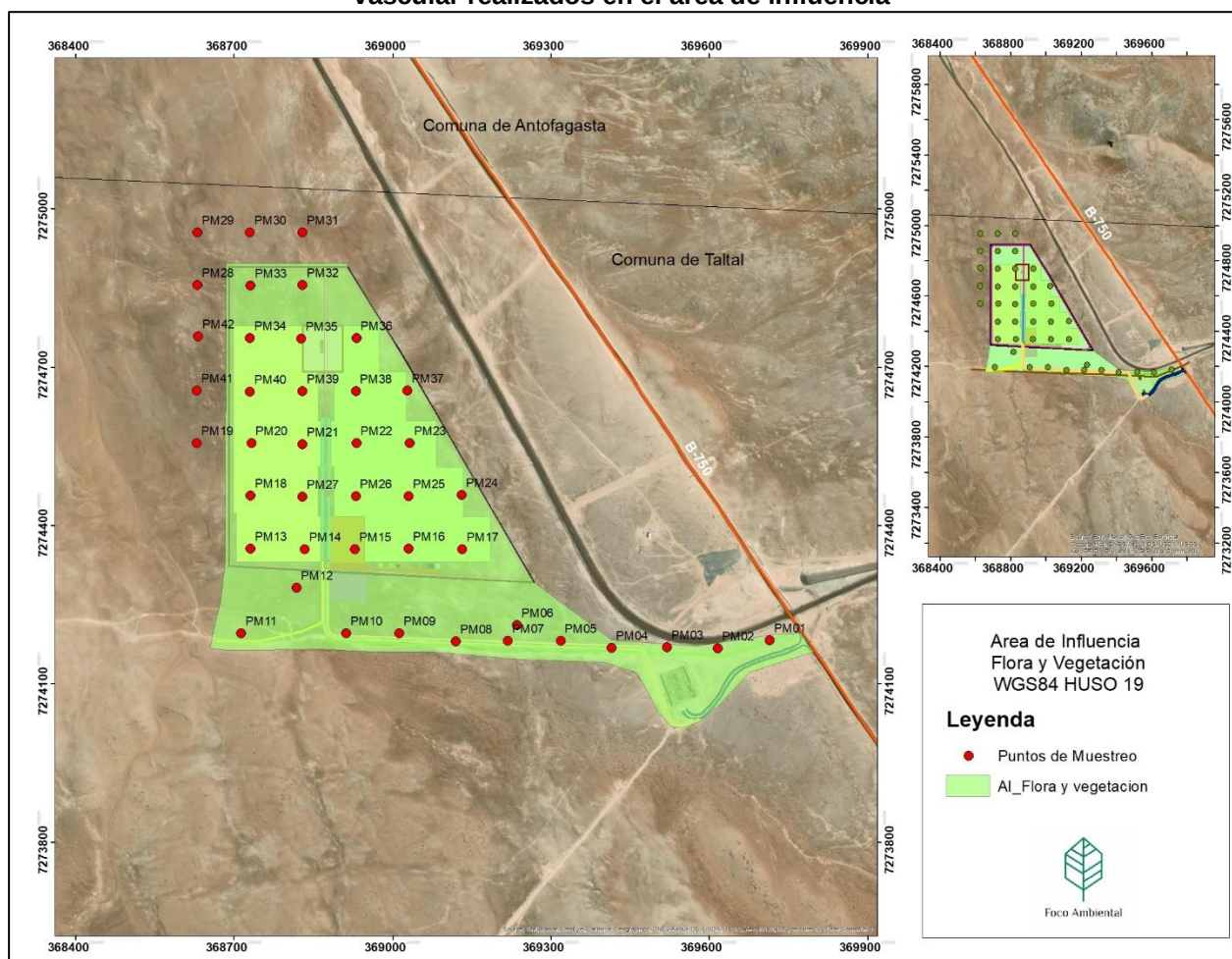
Tabla 6-1 Puntos de muestreo para la componente Flora y Vegetación realizados en el área de influencia

Punto de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Altitud	Punto de muestreo	UTM Este	UTM Norte	Altitud
PM01	369714	7274183	2306	PM22	368931	7274557	2251
PM02	369616	7274168	2297	PM23	369032	7274557	2257
PM03	369520	7274170	2290	PM24	369131	7274458	2263
PM04	369415	7274169	2283	PM25	369030	7274456	2257
PM05	369318	7274182	2276	PM26	368930	7274456	2252
PM06	369236	7274212	2270	PM27	368829	7274455	2248
PM07	369218	7274182	2271	PM28	368630	7274857	2228
PM08	369120	7274181	2267	PM29	368630	7274956	2231
PM09	369012	7274197	2261	PM30	368729	7274956	2235
PM10	368912	7274197	2256	PM31	368829	7274956	2240
PM11	368713	7274196	2248	PM32	368829	7274857	2244
PM12	368818	7274283	2251	PM33	368730	7274855	2236
PM13	368730	7274357	2247	PM34	368729	7274756	2238
PM14	368833	7274356	2251	PM35	368827	7274755	2243
PM15	368928	7274356	2257	PM36	368931	7274756	2250
PM16	369030	7274357	2259	PM37	369028	7274656	2259
PM17	369132	7274356	2266	PM38	368930	7274655	2252
PM18	368730	7274457	2241	PM39	368829	7274655	2246
PM19	368629	7274557	2234	PM40	368729	7274654	2242
PM20	368732	7274557	2242	PM41	368629	7274656	2237
PM21	368829	7274555	2245	PM42	368631	7274759	2235

Fuente: Elaboración propia, 2020



Figura 6-1: Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo a la prospección realizada en el área de emplazamiento del proyecto, no se registraron unidades de vegetación en la misma, por lo que la cobertura a nivel del suelo se clasifica como Área desprovista de vegetación en su totalidad, como se puede apreciar en la Figura 6-2. Esta situación coincide con lo descrito por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017) para el área de emplazamiento del proyecto.



Figura 6-2 Fisionomía del recubrimiento del suelo en el área de emplazamiento del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección en terreno realizada en el área del proyecto, se registró la presencia de una especie de flora vascular², la cual se presenta en la Tabla 6-2.

Tabla 6-2 Taxonomía y alcances de la especie de flora registrada en el proyecto

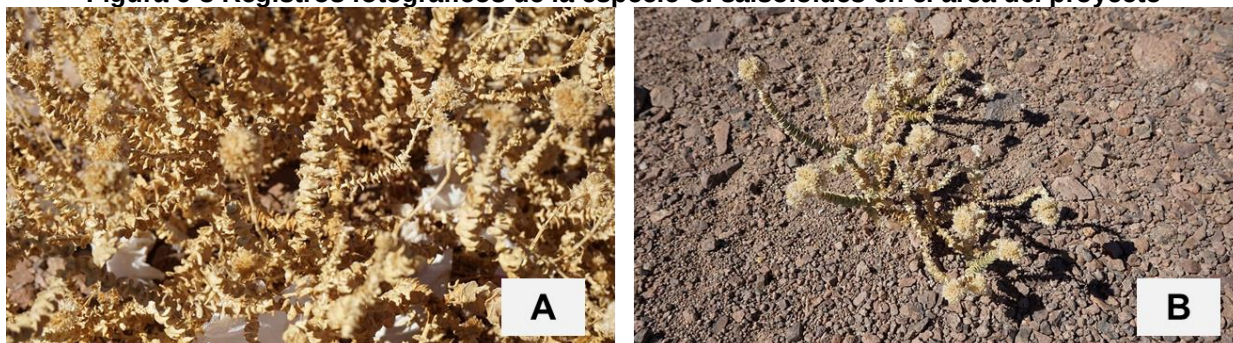
División	Magnoliophyta
Sub división	Magnolipsida
Familia	Montiaceae
Especie	<i>Cistanthe salsoides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz
Nombre común	Congonilla, kámin
Origen geográfico	Nativa
Tipo biológico	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2020 a partir de Rodríguez *et al.*, 2018.

² En el punto de muestreo 26 (UTM Este: 368930; Norte:7274456)



Figura 6-3 Registros fotográficos de la especie *C. salsoloides* en el área del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020. A: Detalle de las hojas. B: Detalle de individuo. A y B: UTM 0368930/7274456.

Cabe destacar que la especie *C. salsoloides* no se encuentra clasificada en ninguna categoría de conservación de acuerdo a los 15 procesos de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente; así como tampoco los instrumentos indicativos presentados en la metodología del presente informe.

7 CONCLUSIONES

De acuerdo con la prospección realizada el día 22 de junio del presente año (2020), durante la temporada de invierno para la componente flora y vegetación, en donde se recorrió de forma pedestre el área de emplazamiento del proyecto, mediante la metodología de muestreo sistemático, con un total de 42 puntos de muestreo.

Se registró una especie de flora vascular correspondiente a *Cistanthe salsoloides*, especie herbácea anual nativa, la cual se emplaza de forma aislada y ocasional dentro del área del proyecto.

En relación al impacto generado sobre superficie con presencia de recubrimiento vegetal, no existe dada la ausencia total de esta dentro del área de influencia del proyecto; de la misma forma no existe impacto sobre especies de flora vascular dado que se registraron solo 3 individuos de la especie *C. salsoloides* (Congonilla, kámin), la cual no está en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales e indicativos mencionados en el presente documento.

Finalmente, en base a lo expuesto anteriormente, el área de influencia del Proyecto no posee elementos relevantes para el componente de flora vascular y vegetación terrestre que puedan ser susceptibles a posibles efectos provocados por las partes, obras o acciones asociadas al presente Proyecto.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.



MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N°23/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de marzo abril de 2012.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.



Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

